

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Tutorien in der Woche vom 17.11.26
Blatt 4

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und
-materialien
Leonard Geilen

4.1 Bindungstypen

Im Festkörper kann man zwischen verschiedenen Bindungstypen unterscheiden, die jedoch nur selten in reiner Form auftreten. Welche Bindungstypen dominieren in der festen Phase der folgenden Materialien: Argon, Magnesium, Diamant, kristalliner Quarz, Quarzglas, Polyethylen, GaAs, KBr und NH_3 ?

Lösung

- **Argon:** Van-der-Waals Bindung. Argon Atome besitzen Edelgaskonfiguration.
- **Magnesium:** Metallische Bindung. Das Magnesium besitzt zwei schwach gebundene Außenelektronen. Diese bilden im Metall ein Elektronengas aus.
- **Diamant:** Kovalente Bindung. Die Kohlenstoff Atome liegen in einer sp^3 -Hybridisierung vor.
- **Quarzkristall:** Polare kovalente Bindung. Der Grundbaustein des Quarzkristall ist das SiO_4 -Tetraeder (siehe Abb. 1a). Die Si–O Bindung ist stark polar, da die Elektronegativität des Sauerstoffs $\chi = 3.44$ deutlich über der des Siliziums $\chi = 1.90$ liegt (Es wird die Pauling-Skala für die Elektronegativität verwendet).
- **Quarzglas:** Polare kovalente Bindung. Amorphes Quarz besteht aus SiO_4 -Tetraedern, die jedoch kein Gitter bilden.
- **Polyethylen:** Kovalente C–C Bindungen, polare kovalente C–H Bindungen, Van-der-Waals Bindungen zwischen den Molekülen (siehe Abb. 1b).

- **GaAs:** Polare kovalente sp^3 -Orbitalbindung.
- **KBr:** Ionenkristall. KBr ist ein Alkali-Halogenid aus zwei einfach geladenen Ionen mit annähernd kugelsymmetrischer Ladungsverteilung.
- **NH₃:** Polare kovalente N–H Bindung, Wasserstoffbrückenbindung zwischen den NH₃-Molekülen über freies Elektronenpaar am Stickstoffatom.

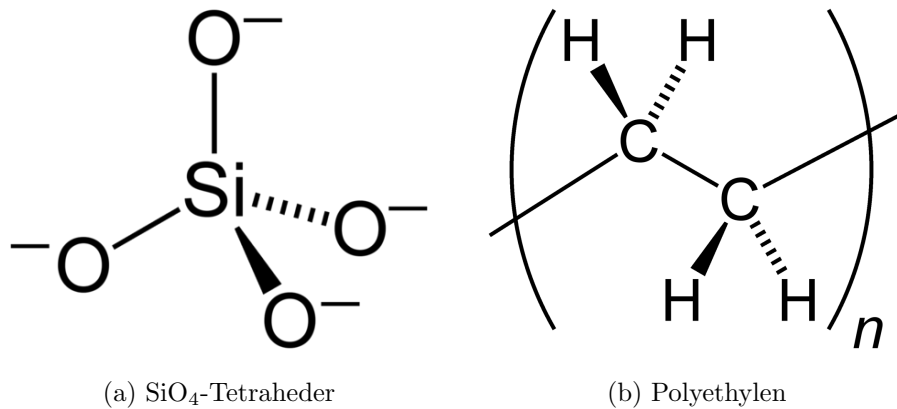


Abbildung 1: Verschiedene Bindungstypen.

4.2 Born-Haber Kreisprozess

Die Bindungsenergie von Ionenkristallen kann mit Hilfe des Born-Haber Kreisprozesses ermittelt werden. Berechnen Sie mit diesem Verfahren die Bindungsenergie eines 1 cm^3 großen KBr Kristalls in eV. Dieser besitzt eine Dichte $\rho = 2.75\text{ g cm}^{-3}$. Die folgenden Größen beziehen sich jeweils auf ein Atom bzw. auf ein Molekül:

- Ionisierungsenergie von Kalium ($K \longrightarrow K^+$) $|\Delta H_{\text{Ion}}| = 4.34\text{ eV}$,
- Sublimationsenthalpie von Kalium $|\Delta H_{\text{Sub}}| = 0.90\text{ eV}$,
- Verdampfungsenthalpie von Brom $|\Delta H_{\text{Vap}}| = 0.30\text{ eV}$,
- Elektronenaffinität von Brom ($Br \longrightarrow Br^-$): $|\Delta H_{\text{Aff}}| = 3.37\text{ eV}$,
- Dissoziationsenergie von Br_2 $|\Delta H_{\text{Diss}}| = 1.97\text{ eV}$,

- Reaktionswärme bei der Bildung von KBr aus metallischem Kalium und flüssigem Brom $|Q| = 4.05 \text{ eV}$.

Beschreiben Sie kurz die Energien die im Prozess freigesetzt oder aufgewendet werden. Zeichnen Sie ein Schema des Prozesses mit der Enthalpieänderung als vertikale Achse.

Lösung

Der Born-Haber Kreisprozess ist ein Schema, das zur Bestimmung von experimentell schwer zugänglichen Eigenschaften (z.B. Elektronenaffinitäten) benutzt wird. Es verknüpft thermodynamische Zustandsgrößen in einem (hypothetischem) Kreisprozess. Jede Größe kann daher bestimmt werden, sofern die anderen bekannt sind. Das Verfahren ist nach seinen Entwicklern Fritz Haber (1868-1934) und Max Born (1882-1970) benannt.

Gesucht ist die Bindungsenergie E_{Bind} eines KBr Kristalls. Folgende Energien sind bekannt:

$\Delta H_{\text{Ion}} = 4.34 \text{ eV},$	Umwandlung $\text{K} \longrightarrow \text{K}^+$
$\Delta H_{\text{Aff}} = 3.37 \text{ eV},$	Umwandlung $\text{Br} \longrightarrow \text{Br}^-$
$\Delta H_{\text{Sub}} = 0.90 \text{ eV},$	Umwandlung $\text{K}(\text{gas}) \longrightarrow \text{K}(\text{fest})$
$\Delta H_{\text{Vap}} = 0.30 \text{ eV},$	Umwandlung $\text{Br}_2(\text{flüssig}) \longrightarrow \text{Br}_2(\text{gas})$
$\Delta H_{\text{Diss}} = 1.97 \text{ eV},$	Umwandlung $\text{Br}_2 \longrightarrow 2 \text{ Br}$
$Q = 4.05 \text{ eV},$	Reaktion $\text{K}(\text{fest}) + \text{Br}(\text{flüssig}) \longrightarrow \text{KBr}$

Die Abbildung stellt ein fiktives Prozess da. Ausgehend vom Kaliumbromidkristall KBr, wird zunächst die Bindungsenergie aufgewendet, um ein Ionengas zu erzeugen. Danach wird die Elektroaffinität von Brom benötigt um das Ion zu neutralisieren. Das positiv geladen Kalium Ion setzt die Ionisierungsenergie frei beim Einfangen eines Elektrons. Brom bildet dann Br_2 Moleküle, dabei wird die Dissoziationsenergie frei. Nun kondensiert das Brom Gas zu einer Flüssigkeit, wobei die Verdampfungsenthalpie frei wird. Das Kalium kondensiert und setzt dabei die Sublimationsenthalpie frei. Im letzten Schritt reagiert dann das feste Kalium mit dem Brom Gas und bilden ein Kaliumbromidkristall. Hierbei wird die Reaktionswärme frei. Es gilt:

- Positive Energien müssen aufgewendet werden.
- Negative Energien werden frei.

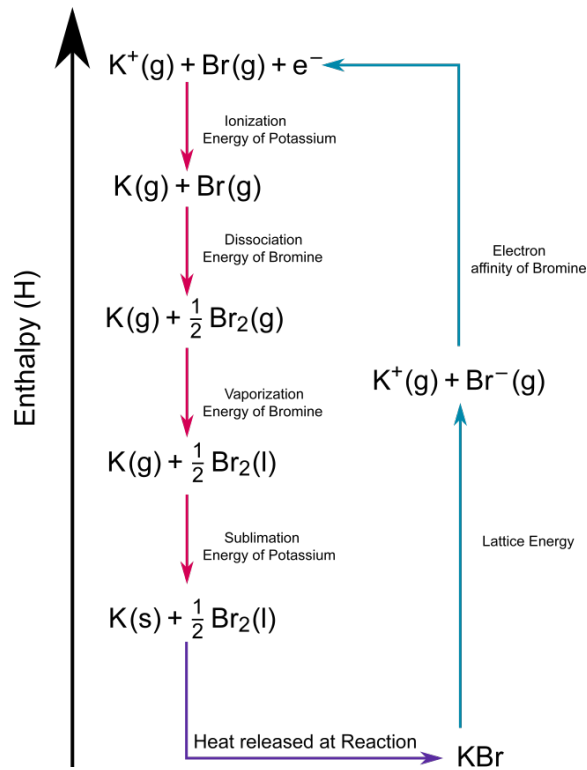


Abbildung 2: Born-Haber Kreisprozess

- Die Summe aller Energien muss verschwinden.

Daraus folgt:

$$0 = \Delta H_{\text{Bind/Molekül}} - \Delta H_{\text{Ion}} - \Delta H_{\text{Sub}} - \frac{\Delta H_{\text{Vap}}}{2} + \Delta H_{\text{Aff}} - \frac{\Delta H_{\text{Diss}}}{2} - Q$$

$$\rightarrow \Delta H_{\text{Bind/Molekül}} = \Delta H_{\text{Ion}} + \Delta H_{\text{Sub}} + \frac{\Delta H_{\text{Vap}}}{2} - \Delta H_{\text{Aff}} + \frac{\Delta H_{\text{Diss}}}{2} + Q$$

$$\Delta H_{\text{Bind/Molekül}} = 7.055 \text{ eV}$$

Nun muss man noch die Anzahl der KBr-Moleküle im 1 cm^3 großen Kristall bestimmen um die absolute Bindungsenergie E_{Bind} zu bestimmen.

$$E_{\text{Bind}} = 7.055 \text{ eV} \cdot \frac{\rho \cdot V}{M} \cdot N_A = 7.055 \text{ eV} \cdot \frac{2.75 \text{ g cm}^{-3} \cdot 1 \text{ cm}^3}{119 \text{ g mol}^{-1}} \cdot N_A$$

$$= 9.8 \times 10^{22} \text{ eV} = 15.7 \text{ kJ}$$

Die molare Masse von KBr beträgt $M = 39.1 \text{ g mol}^{-1} + 79.9 \text{ g mol}^{-1} = 119 \text{ g mol}^{-1}$.

4.3 sp^2 -Hybridisierung in Graphit

Graphit besteht aus Kohlenstoffschichten, bei denen die Atome in einem hexagonalen Gitter angeordnet sind. Innerhalb einer Schicht (x-y-Ebene) sind die Kohlenstoffatome stark über kovalente Bindungen gebunden. Wobei in dem hexagonalen Gitter jedes Kohlenstoffatom eine Bindung mit drei Nachbaratomen eingeht. Die Schichten sind wiederum nur schwach durch Van-der-Waals-Kräfte gebunden.

Die dreizählig symmetrische Anordnung (bzgl. der z-Achse) der Bindungen um ein Kohlenstoffatom bezeichnet man als sp^2 -Hybridisierung. Sie lässt sich als durch eine Linearkombination der drei konventionellen Orbitale

$$\begin{aligned} |\phi_{2s}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \left(2 - \frac{Zr}{a_B} \right) e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \\ |\phi_{2p_x}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{Zr}{a_B} e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \sin \theta \cos \varphi \\ |\phi_{2p_y}\rangle &= \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \frac{Zr}{a_B} e^{-\frac{Zr}{2a_B}} \sin \theta \sin \varphi \end{aligned}$$

darstellen.

- (a) Sind die angegebenen Orbitale schon normiert und orthogonal? Was muss gegebenenfalls angepasst werden?
- (b) Formen sie die Hybrid-Orbitale als Linearkombination der konventionellen Orbitalen. Dabei soll $|\Phi_1\rangle$ entlang der x-Achse zeigen. *Hinweis* Damit $|\Phi_1\rangle$ in x-Richtung zeigt, hat es keinen Beitrag von $|\phi_{2p_y}\rangle$. ϕ_{2s} ist kugelsymmetrisch und trägt zu gleichen Teilen zu den drei Hybridorbitalen bei. Die Hybridorbitale müssen ihrerseits wieder normalisiert und orthonormal zu einander sein.
- (c) *Freiwillig*: Skizzieren Sie den Querschnitt der Orbitale $|\Phi_i\rangle$ in der xy-Ebene. Dabei kann $|\Phi_i(r, \theta, \varphi)|^2$ nicht wie bei den konventionellen Orbitalen in einen radial und winkelabhängigen Teil faktorisiert werden. Es lohnt sich also die Orbitale mit einer Plotting Software für verschiedene r/a_B .

Lösung

- (a) Die angegebenen Orbitale sind zwar orthogonal aber nicht normiert. Es fehlt ein Faktor $(Z/a_B)^{3/2}$.

- (b) Zunächst kann man die drei Hybridorbitale $|\Phi_{1,2,3}\rangle$ als allgemeine Linearkombination der konventionellen Orbitale schreiben.

$$\begin{aligned} |\Phi_1\rangle &= a_1 |\phi_{2s}\rangle + b_1 |\phi_{2p_x}\rangle + c_1 |\phi_{2p_y}\rangle \\ |\Phi_2\rangle &= a_2 |\phi_{2s}\rangle + b_2 |\phi_{2p_x}\rangle + c_2 |\phi_{2p_y}\rangle \\ |\Phi_3\rangle &= a_3 |\phi_{2s}\rangle + b_3 |\phi_{2p_x}\rangle + c_3 |\phi_{2p_y}\rangle \end{aligned}$$

Da $|\phi_{2s}\rangle$ sowohl von θ als auch φ unabhängig ist und damit kugelsymmetrisch zum Ursprung muss es zu gleichen Anteilen in allen drei Hybridorbitalen eingehen. Somit ergibt sich für $a_{1,2,3}$

$$\begin{aligned} \langle \phi_{2s} | \Phi_1 \rangle &= \langle \phi_{2s} | \Phi_2 \rangle = \langle \phi_{2s} | \Phi_3 \rangle = a_1 = a_2 = a_3 \\ |\langle \phi_{2s} | \Phi_1 \rangle|^2 + |\langle \phi_{2s} | \Phi_2 \rangle|^2 + |\langle \phi_{2s} | \Phi_3 \rangle|^2 &= 1 \quad \rightarrow \quad a_1^2 = a_2^2 = a_3^2 = \frac{1}{3} \\ a_1 = a_2 = a_3 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Da wir $|\Phi_1\rangle$ entlang der x-Achse liegend definiert haben muss die $|\phi_{2p_y}\rangle$ -Kontribution verschwinden, also $c_1 = 0$ sein.

Schließlich muss $|\Phi_1\rangle$ noch normiert sein:

$$\langle \Phi_1 | \Phi_1 \rangle = a_1^2 + b_1^2 \stackrel{!}{=} 1 = \frac{1}{3} + b_1^2 \quad \rightarrow \quad b_1 = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Nun müssen die anderen beiden Hybridorbitale orthogonal zu $|\Phi_1\rangle$ sein es gilt also:

$$\begin{aligned} \langle \Phi_2 | \Phi_1 \rangle &= a_1 a_2 + b_1 b_2 \stackrel{!}{=} 0 \\ \langle \Phi_3 | \Phi_1 \rangle &= a_1 a_3 + b_1 b_2 \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

Folglich sind

$$\begin{aligned} b_2 &= -\frac{a_1 a_2}{b_1} = -\frac{1/3}{\sqrt{2/3}} = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ b_3 &= -\frac{a_1 a_3}{b_1} = -\frac{1/3}{\sqrt{2/3}} = -\frac{1}{\sqrt{6}}. \end{aligned}$$

Die Normalisierung von $|\Phi_2\rangle$ und $|\Phi_3\rangle$ ergibt dann

$$\begin{aligned}\langle\Phi_2|\Phi_2\rangle &= a_2^2 + b_2^2 + c_2^2 \stackrel{!}{=} 1 \\ c_2^2 &= 1 - (a_2^2 + b_2^2) = 1 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{2} \\ \text{und analog } c_3^2 &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Damit sich $|\Phi_2\rangle$ und $|\Phi_3\rangle$ unterscheiden wählen wir für $c_2 = +1/\sqrt{2}$ die positive Lösung und $c_3 = -1/\sqrt{2}$ die negative Lösung. Die drei Hybridorbitale als Linearkombination der Konventionellen sind also:

$$\begin{aligned}|\Phi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} |\phi_{2s}\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |\phi_{2p_x}\rangle \\ |\Phi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} |\phi_{2s}\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}} |\phi_{2p_x}\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |\phi_{2p_y}\rangle \\ |\Phi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} |\phi_{2s}\rangle - \frac{1}{\sqrt{6}} |\phi_{2p_x}\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |\phi_{2p_y}\rangle.\end{aligned}$$

- (c) Die Amplitudenquadrate der drei Hybrid-Orbitale sind in Abbildung 3 zu sehen. Um den Schnitt durch die Orbitale in die xy -Ebene zu legen muss $\theta = \pi/2$ gewählt werden. Bei Kohlenstoff ist die Kernladungszahl $Z = 6$. Im Gegensatz zu den konventionellen Orbitalen lassen sich die Hybrid-Orbitale nicht in einen Radialteil und Kugelflächenfunktionen aufteilen. Man muss für eine polare Projektion von $|\Phi_i|^2$ über φ also noch ein festes r/a_B wählen, das Beispiel hier ist $r/a_B = 0.2$.

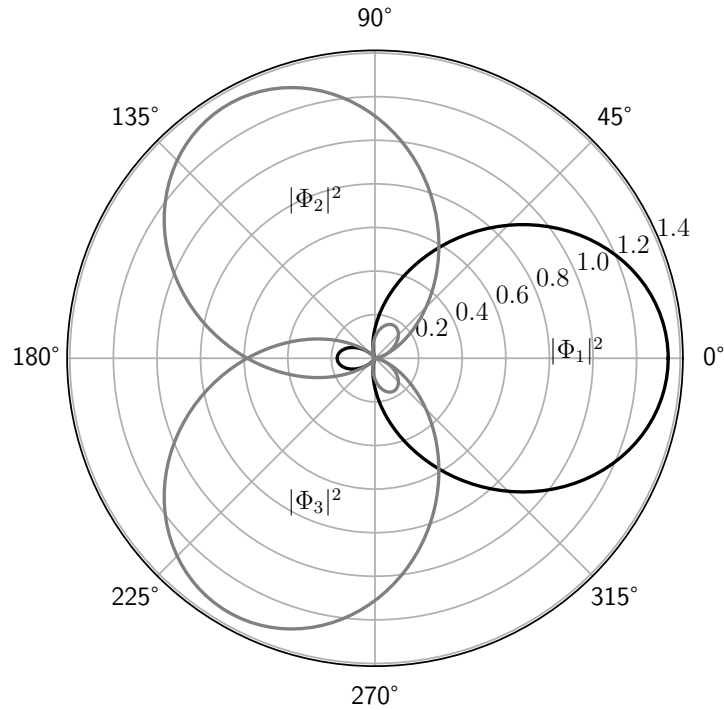


Abbildung 3: Amplitudenquadrate der drei Hybrid-Orbitale $|\Phi_i\rangle$ bei $\theta = \pi/2$ und $r/a_B = 0.2$

4.4 Eindimensionaler Ionenkristall

Betrachten Sie eine Kette aus $2N$ Ionen mit der abwechselnden Ladung $\pm q$ und dem abstoßenden Potential A/R^n zwischen nächsten Nachbarn.

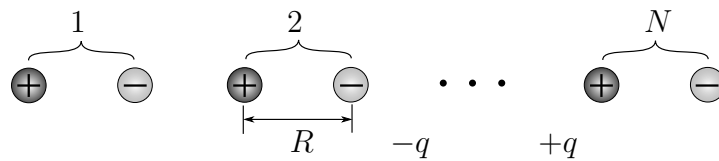


Abbildung 4: Eindimensionaler Ionenkristall aus $2N$ Ionen

- (a) Berechnen Sie zunächst die Madelung-Konstante α für den unendlich ausgedehnten, eindimensionalen Ionenkristall.

(b) Zeigen Sie, dass für den Gleichgewichtsabstand Kristalls folgendes gilt:

$$U(R_0) = -2 \ln 2 \frac{Nq^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

Gehen Sie davon aus, dass für große N und unter Vernachlässigung von Randeffekten dieselbe Madelung-Konstante verwendet werden kann wie in a).

Lösung

- (a)
- Abstand zwischen nächsten Nachbarn: R
 - Unendlich ausgedehnter, eindimensionaler Ionenkristall: $N \rightarrow \infty$
 - Madelung-Konstante: α
 - Coulomb-Energie eines Ions mit allen Nachbarn: $E \approx -\alpha \cdot \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$
 - Berechnung der Madelung-Konstante:

$$\alpha = 2 \cdot \sum_{\substack{j \neq i \\ i=0}}^{\infty} \frac{1}{\tilde{\alpha}_{ij}} = 2 \cdot \sum_{\substack{j \neq i \\ i=0}}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{x_j/R} \quad (1)$$

Der Faktor 2 wird hinzugefügt, da jeweils ein benachbartes Ion in positiver beziehungsweise negativer Richtung beiträgt.

- Aus (1) folgt

$$\begin{aligned} \alpha &= -2 \cdot \sum_{\substack{j \neq i \\ i=0}}^{\infty} \frac{(-1)^j}{x_j/R} \\ &= -2 \cdot \left[\underbrace{-\frac{1}{R/R}}_{\ominus} + \underbrace{\frac{1}{2R/R}}_{\oplus} - \underbrace{\frac{1}{3R/R}}_{\ominus} + \underbrace{\frac{1}{4R/R}}_{\oplus} \mp \dots \right] \\ &= -2 \cdot \left[\underbrace{-\frac{1}{1}}_{\ominus} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\oplus} - \underbrace{\frac{1}{3}}_{\ominus} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\oplus} \mp \dots \right] \\ &= -2 \cdot [-\ln 2] \end{aligned}$$

- Ergebnis für die Madelung-Konstante α :

$$\boxed{\alpha = 2 \cdot \ln 2} \quad (2)$$

- (b) • Für das Potenzial $U(R)$ gilt

$$U(R) = U_1(R) + U_2(R) = 2N \frac{A}{R^n} - 2N \ln(2) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R} \quad (3)$$

- Repulsiver Beitrag von Überlappung innerer Elektronenschalen:

$$U_1(R) = 2N \frac{A}{R^n}$$

Der Faktor $2N$ ergibt sich folgendermaßen: Das Potential pro Ionenpaar berücksichtigt 2 nächste Nachbarn $\rightarrow$ Faktor 2. Da dieses Potential pro Ionen**paar** gilt, kommt der Faktor N für die Anzahl der Paare hinzu.

- Attraktiver Beitrag von der Coulomb-Wechselwirkung:

$$U_2(R) = -2N \ln(2) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Der Faktor N kommt für die Anzahl der Paare hinzu.

- Im Kräftegleichgewicht gilt

$$0 \stackrel{!}{=} \left[-\frac{dU(R)}{dR} \right]_{R=R_0} \quad (4)$$

, wobei R_0 den Gleichgewichtsabstand darstellt.

- Aus (3) und (4) wird der Faktor A bestimmt.

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} 2N \frac{nA}{R_0^{n+1}} - 2N \ln(2) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0^2} \\ \frac{nA}{R_0^{n+1}} &= \ln(2) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0^2} \\ A &= \frac{\ln(2)}{n} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} R_0^{n-1} \end{aligned}$$

- Einsetzen von A in Gleichung (3) für $R = R_0$ ergibt

$$U(R_0) = 2N \ln(2) \frac{1}{n} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} - 2N \ln(2) \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 R_0}$$

$$\boxed{U(R_0) = -2 \ln(2) \frac{Nq^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)} \quad (5)$$